ICG:
Câmera e Visualização

Profª. Tainá Isabela

Euclides

Considerado o pai da geometria.

- Grego, viveu em 300 a.C., e acredita-se que esteve ativo em Alexandria (Egito) durante o reinado de Ptolomeu (323-283 a.C.).
- Os Elementos é o livro mais bem sucedido da história da Matemática.
  - É um tratado geométrico escrito em 13 volumes.
  - Compreende uma coleção de definições, postulados (axiomas), proposições (teoremas e construções), e provas matemáticas das proposições.
  - O 13º livro cobre a geometria Euclidiana e uma versão Grega antiga e elementar da teoria dos números.

Os Elementos

Os Elementos de Euclides é o livro texto mais bem sucedido e influente. Impresso pela primeira vez em Veneza em 1482.

- Foi um dos primeiros trabalhos sobre matemática a ser impresso após a invenção da imprensa, perdendo apenas para a bíblia, quanto ao número de edições (mais de 1.000).

Foi usado como texto básico de geometria no mundo Ocidental por cerca de 2.000 anos.

Os Elementos

- **Axioma I:** Pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos.
- **Axioma II:** Pode-se continuar (de uma maneira única) qualquer reta finita continuamente em uma reta.
- **Axioma III:** Pode-se traçar um círculo com qualquer centro e com qualquer raio.
- **Axioma IV:** Todos os ângulos retos são iguais.

O Quinto Postulado

Axioma V: Por um ponto exterior a uma reta dada, pode ser traçada uma única reta paralela.

- Durante séculos se tentou deduzir este axioma, a partir dos outros axiomas.

Pode-se construir uma geometria sem o quinto axioma?

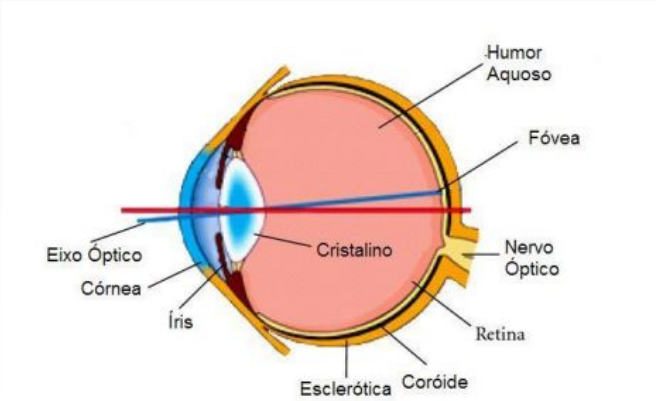
Diferentes geometrias (não Euclidiana) podem ser criadas baseadas na negação do quinto axioma:

A geometria Projetiva não contém o conceito de paralelismo.

Projeção Perspectiva

Do latim perspicere, ou “ver através”, é uma representação aproximada de uma imagem, como percebida pelo olho, sob uma superfície plana.

- Objetos são desenhados menores a medida que a distância aumenta.
- As dimensões de um objeto ao longo da linha de visão são relativamente menores que as dimensões perpendiculares à linha de visão.



Construção

Conceitos:

- Linha do horizonte.
- Pontos de fuga.

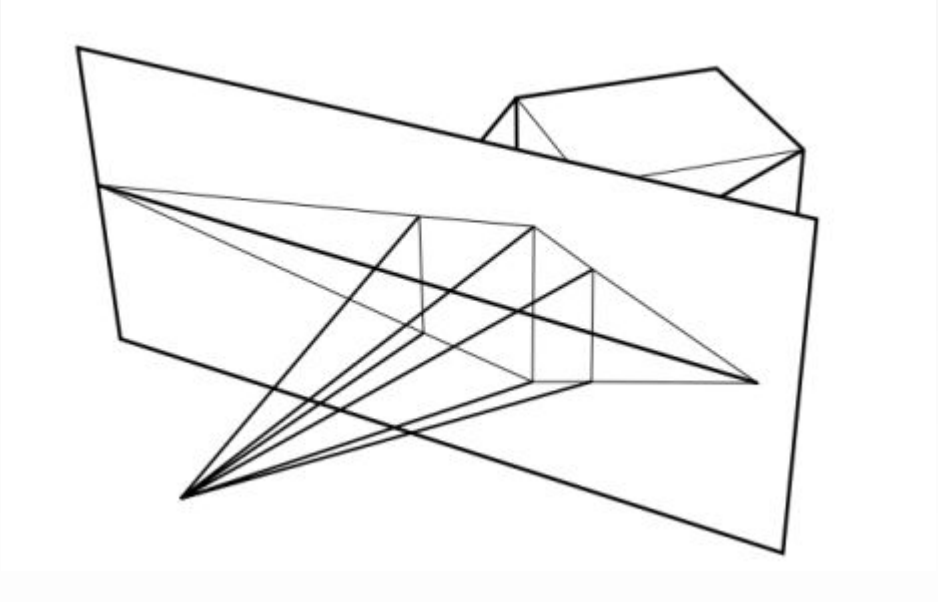
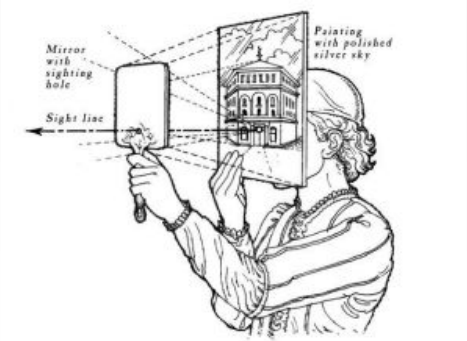


Ilustração do Guillaume de Tyr's (1200-1300 DC)

Perspectiva nas Artes

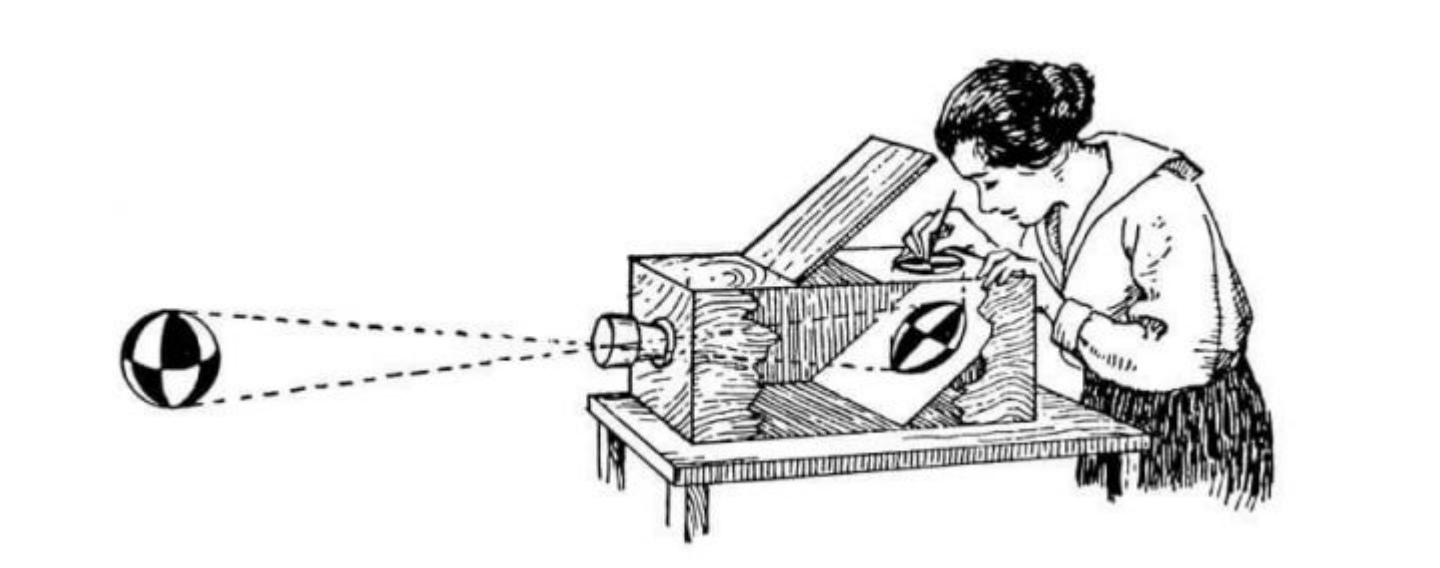
Em 1415, Filippo Brunelleschi demonstrou o método geométrico da perspectiva, usado atualmente pelos artistas, pintando esboços de vários prédios Florentinos sobre um espelho.

Logo após, quase todo artista em Florença usava perspectiva geométrica nas suas pinturas, notadamente Donatello, que começou a esculpir pisos quadriculados elaborados



Zograscopio

Câmara Escura



Anunciação, de Botticelli (1489-1490)

Afresco da Capela Cistina (1481-1482)

A Última Ceia (1495-1497)

Retas Paralelas Convergem

Geometria Euclideana em C.G.

Transformações Lineares preservam paralelismo.

Transformação perspectiva NÃO é linear.

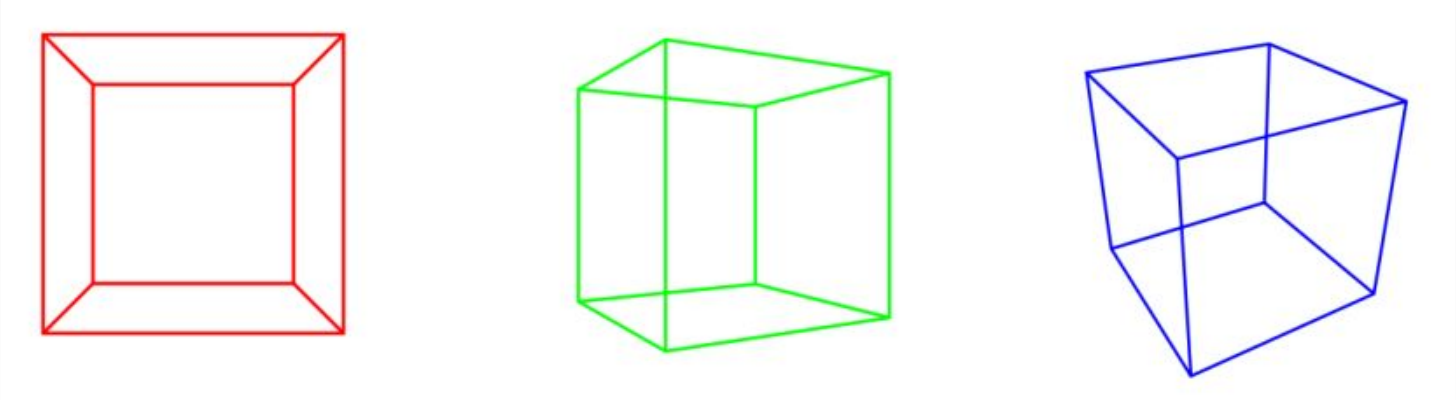
Visão humana funciona com uma câmera.

- Cristalino é a lente e a retina, o plano de projeção.

Câmera virtual precisa de um outro modelo de geometria.

Computação Gráfica

- Projeção paralela (preserva comprimentos).
- Projeção perspectiva com um, dois ou três pontos de fuga.



Geometria Projetiva

Blaise Pascal (1623-1662) foi um dos precursores da Geometria Projetiva.

- Matemático, físico, filósofo religioso e escritor.
- Garoto prodígio, foi educado pelo pai, que era um contador.

Seus primeiros trabalhos foram nas ciências aplicadas:

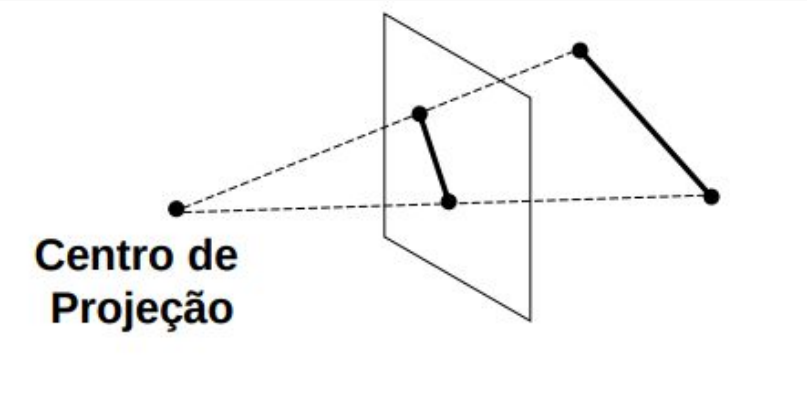
- Calculadoras mecânicas, fluidos, pressão e vácuo.

Perspectiva

É o estudo de transformações projetivas.

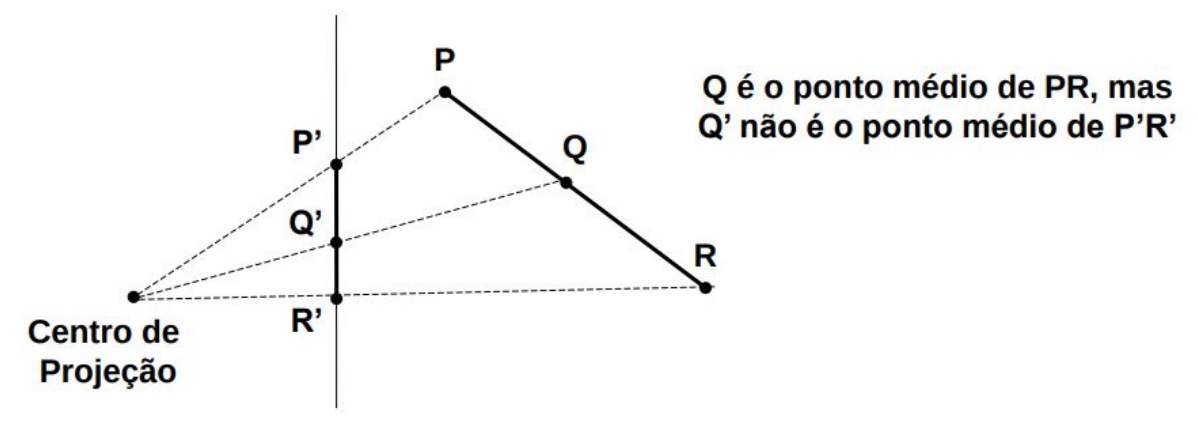
O problema consiste em projetar pontos do espaço d dimensional no plano d-1 dimensional.

usando um ponto especial chamado de centro de projeção.



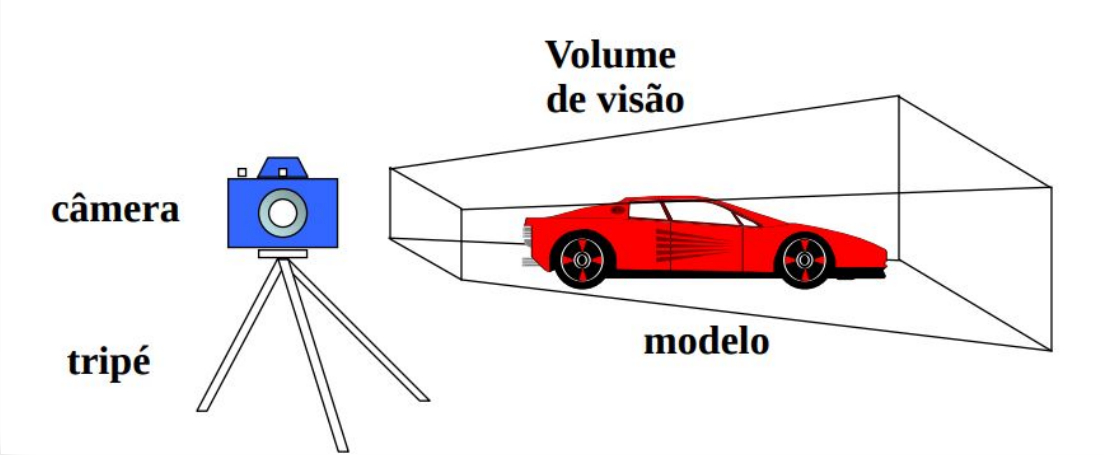
Transformações Projetivas

Transformações projetivas transformam retas em retas mas não preservam combinações afim.



Modelo de câmera sintética

OpenGL utiliza uma analogia comparando visualização 3D com tirar fotografias com uma câmera.



Transformações em OpenGL

Modelagem

- Mover /deformar os objetos

Visualização

- Mover e orientar a câmera

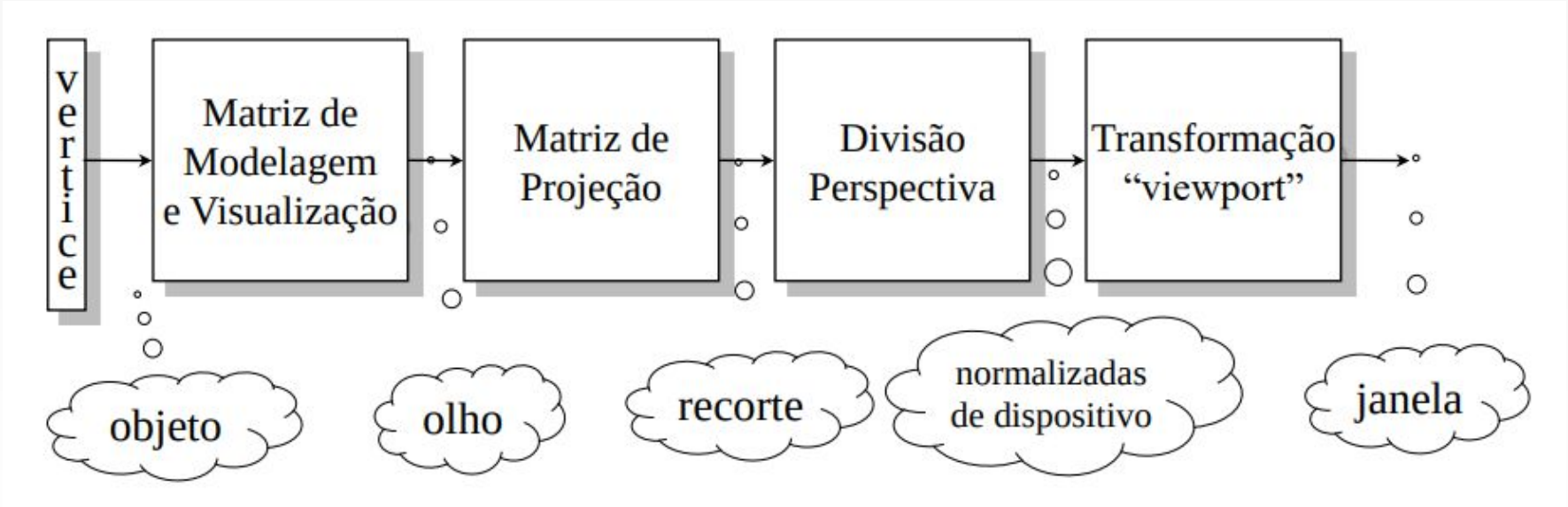
Projeção

- Ajuste da lente / objetiva da câmera

“Viewport”

- Aumentar ou reduzir a fotografia

Pipeline OpenGL de Transformações



Estado Inicial do Pipeline

Inicialmente:

- As matrizes “modelview” e “projection” são matrizes-identidade.
  - Vértices não são transformados e a projeção é paralela sobre o plano x-y.
  - O mundo visível é restrito ao cubo $-1 \leq x,y,z \leq 1$.
- A transformação “viewport” mapeia o quadrado $-1 \leq x,y \leq 1$ (em coordenadas normalizadas de dispositivo) na superfície total da janela.

Especificando Transformações

As matrizes modelview e projection usadas no pipeline são aquelas que se situam no topo de duas pilhas que são usadas para fazer operações com Matrizes

Para selecionar em qual pilha queremos operar, usamos

- glMatrixMode(GL_MODELVIEW ou GL_PROJECTION)

Existem uma série de funções para operar com a pilha corrente, incluindo

glLoadIdentity ()
glLoadMatrix ()
glPopMatrix ()
glMultMatrix ()
glPushMatrix ()

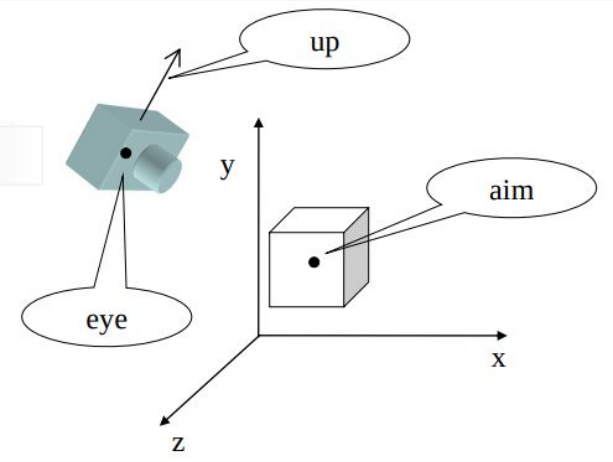
Transformações de Visualização

Duas interpretações:

- Levam a câmera até a cena que se quer visualizar
- Levam os objetos da cena até uma câmera estacionária

```
gluLookAt(eyex, eyey, eyez
          ,aimx, aimy, aimz
          ,upx, upy, upz );
```

- **eye** = ponto onde a câmera será posicionada
- **aim** = ponto para onde a câmera será apontada
- **up** = vetor que dá a direção “para cima” da câmera



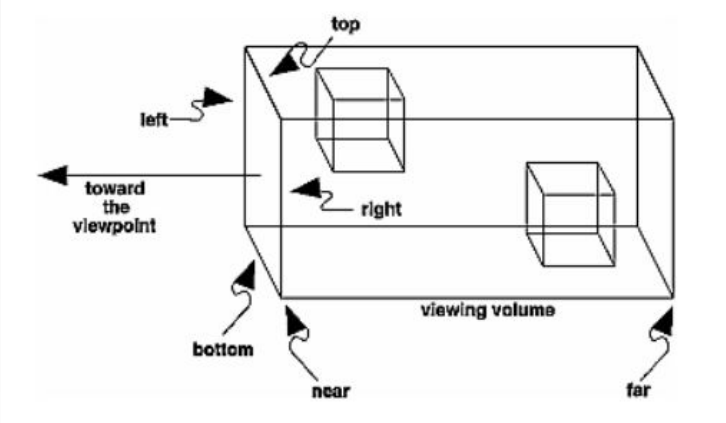
Projeção Paralela

Default em OpenGL

Para ajustar o volume visível, a matriz de projeção é inicializada com:

glOrtho (left, right,
bottom, top,
near, far)

Obs.: near e far são valores positivos tipicamente

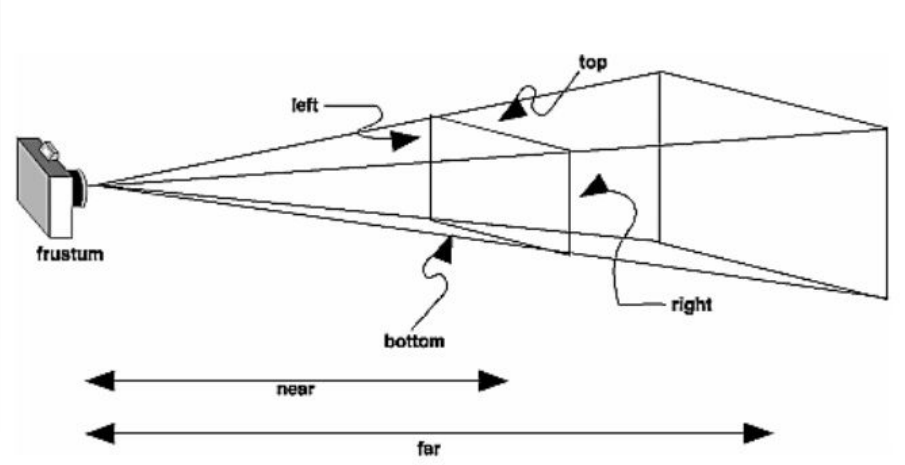


Projeção em Perspectiva

Volume de visão especificado com:

glFrustum(left,right,bottom,top,near,far)

- Não necessariamente gera um v.v. simétrico

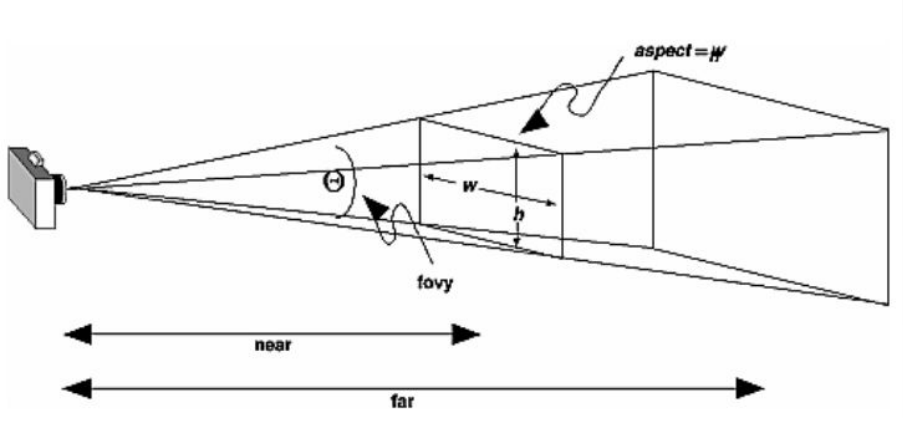


Projeção em Perspectiva

Alternativamente, pode-se usar a rotina

gluPerspective (fovy, aspect, near, far)

- Gera volume de visão simétrico centrado sobre o eixo z



Especificando o Viewport

Para especificar a área da janela na qual será mapeado o quadrado do plano de projeção, utiliza-se

- glViewport (x0, y0, largura, altura)
  - (parâmetros em pixels, sendo que (0,0) refere-se ao canto inferior esquerdo da janela)

Normalmente não é necessário modificar, mas é útil para:

- Manter a razão de aspecto da imagem
- Fazer zooming e panning sobre a imagem

Receita para evitar ‘telas pretas’

Matriz de projeção especificada com **gluPerspective**()

- Tentar levar em conta a razão de aspecto da janela (parâmetro aspect)
- Sempre usar **glLoadIdentity**() antes
- Não colocar nada depois

Matriz de visualização especificada com **gluLookAt**()

- Sempre usar **glLoadIdentity**() antes
- Outras transformações usadas para mover / instanciar os objetos aparecem depois

Exemplo

```
glViewport( 0, 0, w, h )
glMatrixMode( GL_PROJECTION )
glLoadIdentity()
gluPerspective( 65.0, w / h, 1.0, 100.0 )
glMatrixMode( GL_MODELVIEW )
glLoadIdentity()
gluLookAt( 0.0, 0.0, 5.0,
 0.0, 0.0, 0.0,
 0.0, 1.0, 0.0)
```

Questionário

Exercicio:

Desenvolva um código que contenha:

- A função responsável pela câmera (gluLookAt).
- Modifique os parâmetros da câmera para alterar (atráves dos controles):
  - a posição do observador (eye);
  - o ponto para onde a câmera está olhando (center);
  - a orientação vertical da câmera (up);

Adicione controles no teclado para movimentar a câmera no espaço:

- mover para frente e para trás;
- mover para esquerda e direita;
- mover para cima e para baixo;